

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.1 · LÓGICA MATEMÁTICA

BLOCO V

ARGUMENTOS, VALIDADE E DEMONSTRAÇÃO ELEMENTAR

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

Texto Teórico • PARTE I

Parte I — Argumentos, Inferência e Validade

1. Da proposição ao argumento

Considere a seguinte organização:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

As três linhas representam proposições, mas elas não desempenham o mesmo papel. As duas primeiras são tomadas como pontos de partida; a terceira é apresentada como aquilo que deve decorrer delas.

Isso é diferente de simplesmente escrever:

$$p, q, r$$

Nessa segunda situação, temos apenas três proposições colocadas lado a lado. Nada foi dito sobre a relação que pretendemos estabelecer entre elas. Na primeira estrutura, ao contrário, existe uma direção no raciocínio: algumas afirmações fornecem a base a partir da qual outra é apresentada como consequência.

As proposições utilizadas como ponto de partida recebem o nome de **premissas**. A proposição que se pretende obter a partir delas é a **conclusão**.

Um argumento é, portanto, uma estrutura em que uma ou mais proposições são apresentadas como premissas para sustentar uma conclusão.

Isso não significa que as premissas sejam necessariamente verdadeiras. “Premissa” designa o papel que uma proposição ocupa no argumento, e não seu valor lógico. Uma afirmação falsa também pode ser tomada como premissa; a questão de sua verdade deve ser analisada separadamente.

A passagem das premissas para a conclusão recebe o nome de inferência. Inferir significa apresentar uma conclusão como decorrência de certas proposições assumidas como ponto de partida.

Na escrita simbólica, o sinal $\therefore$ é utilizado para marcar a conclusão. Pode ser lido como “portanto” ou “logo”.

Assim, uma forma geral de argumento pode ser apresentada como:

$$\begin{array}{l} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \\ \hline \therefore C. \end{array}$$

As expressões $P_1, P_2, \dots, P_n$ representam as premissas, enquanto C representa a conclusão.

O símbolo $\therefore$ não funciona como $\wedge$, $\vee$ ou $\rightarrow$. Ele não conecta proposições para formar uma nova proposição. Sua função é apenas indicar, na apresentação do argumento, onde termina o conjunto de premissas e qual afirmação está sendo apresentada como conclusão.

Na linguagem verbal, essa organização pode aparecer sem qualquer notação especial. Palavras como “portanto”, “logo” e “assim” frequentemente introduzem conclusões; expressões como “pois”, “porque” e “dado que” podem introduzir razões ou premissas. O essencial, porém, não está nessas palavras, mas na relação que elas sinalizam.

Também é possível separar o **conteúdo particular** de um argumento de sua **forma**.

Por exemplo, diferentes argumentos concretos podem possuir a mesma organização:

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q. \end{array}$$

Nesse caso, p e q podem representar proposições muito diferentes em cada aplicação. O que permanece é a maneira como elas estão relacionadas.

Essa estrutura abstrata é uma **forma de argumento**. Ao estudar sua forma, deixamos em segundo plano o conteúdo particular das proposições e passamos a investigar se a organização inferencial realmente garante a conclusão.

2. Verdade, validade e solidez

Uma proposição pode ser verdadeira ou falsa. Mas essa classificação não resolve, por si só, a questão central de um argumento.

Considere a forma:

$$\begin{array}{c} p \vee q \\ \hline \therefore p. \end{array}$$

Suponha, em determinada avaliação, que:

$$p = V \text{ e } q = V.$$

Nesse caso, a premissa $p \vee q$ é verdadeira e a conclusão p também é verdadeira.

Ainda assim, isso não mostra que a conclusão seja garantida pela premissa.

Basta considerar outra avaliação:

$$p = F \text{ e } q = V.$$

Agora, $p \vee q = V$, mas: $p = F$.

A premissa continua verdadeira enquanto a conclusão se torna falsa.

Portanto, o fato de uma conclusão ser verdadeira em determinado caso não basta para estabelecer a qualidade da inferência que levou até ela.

É possível chegar a uma conclusão verdadeira por uma estrutura que não a garante.

Essa diferença separa dois níveis:

- **verdade e falsidade** são atribuídas às proposições;
- **validade e invalidade** são atribuídas aos argumentos.

Um argumento é válido quando não existe uma situação em que todas as suas premissas sejam verdadeiras e sua conclusão seja falsa.

Equivalentemente, podemos dizer que, num argumento válido, a verdade simultânea das premissas garante a verdade da conclusão.

A palavra “garante” é decisiva.

Validade não significa apenas que premissas e conclusão podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Significa que, sempre que todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão não poderá ser falsa.

Por isso, uma conclusão verdadeira não implica, por si só, que o argumento seja válido.

Uma conclusão pode ser verdadeira independentemente da qualidade do raciocínio usado para alcançá-la.

Também ocorre a situação inversa: uma premissa falsa não torna automaticamente um argumento inválido.

Considere novamente:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ p \\ \hline \therefore q. \end{array}$$

Suponha uma avaliação em que:

$$p=F \text{ e } q=F.$$

Nesse caso, a segunda premissa p é falsa, e a conclusão q também é falsa. Isso, por si só, não constitui uma falha da forma argumentativa.

A pergunta relevante não é:

Existe alguma situação em que uma premissa é falsa?

Nem:

Existe alguma situação em que a conclusão é falsa?

A pergunta é:

Existe alguma situação em que **todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa?**

Para a forma acima, não.

Se p for verdadeira e $p \rightarrow q$ também for verdadeira, então q não poderá ser falsa. A própria condição de verdade do condicional impede essa combinação.

Assim, a validade não afirma que as premissas são verdadeiras. Ela estabelece o que necessariamente ocorreria com a conclusão **caso todas as premissas fossem verdadeiras**.

Essa distinção permite introduzir uma exigência adicional.

Um argumento é chamado de sólido quando:

- **é válido;**
- **e suas premissas são verdadeiras.**

Assim,

$$\text{solidez} = \text{validade} + \text{premissas verdadeiras}.$$

A validade fornece a garantia inferencial. A verdade das premissas garante que estamos efetivamente na situação em que essa garantia pode ser aplicada.

Se todas as premissas de um argumento sólido são verdadeiras e sua estrutura não permite premissas verdadeiras com conclusão falsa, então sua conclusão também deve ser verdadeira.

Portanto, verdade, validade e solidez não são três palavras para a mesma coisa.

A verdade diz respeito ao que uma proposição afirma. A validade diz respeito à relação entre premissas e conclusão. A solidez reúne uma relação inferencial válida com pontos de partida verdadeiros.

3. Contra-avaliação e critério de validade

A definição de validade identifica uma configuração especialmente importante: todas as premissas verdadeiras e: conclusão falsa.

Se conseguirmos produzir uma situação desse tipo, teremos mostrado que as premissas não garantem a conclusão.

Uma atribuição de valores lógicos que torna todas as premissas verdadeiras e a conclusão falsa recebe o nome de contra-avaliação.

Retome:

$$\frac{p \vee q}{\therefore p.}$$

Escolha:

$$p=F \text{ e } q=V.$$

Temos: $p \vee q=V$, enquanto: $p=F$.

Logo, essa avaliação produz exatamente a configuração:

premissa verdadeira + conclusão falsa.

Ela é uma contra-avaliação.

Portanto, o argumento é inválido.

Uma única contra-avaliação é suficiente.

Isso ocorre porque a validade expressa uma garantia geral: **não deve existir** uma situação em que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Encontrar uma única situação desse tipo basta para quebrar essa garantia.

O raciocínio é semelhante ao papel desempenhado por um contraexemplo diante de uma afirmação universal: quando se alega que determinado caso proibido nunca ocorre, uma ocorrência concreta é suficiente para refutar a alegação.

O contrário, porém, não funciona da mesma forma.

Considere novamente o mesmo argumento, mas escolha:

$$p=V \text{ e } q=F.$$

Temos: $p \vee q=V$ e: $p=V$.

Nessa avaliação, a premissa é verdadeira e a conclusão também.

Isso é perfeitamente compatível com a possibilidade de o argumento ser válido, mas essa única avaliação não estabelece sua validade. Já encontramos outra avaliação em que a premissa é verdadeira e a conclusão falsa.

Casos favoráveis isolados não demonstram uma garantia geral.

Também não devemos usar avaliações com premissas falsas para refutar validade.

Se alguma premissa é falsa, então a condição específica investigada pela definição de validade — **todas as premissas verdadeiras** — nem sequer foi satisfeita.

Situação das premissas	Conclusão	O que isso informa?
todas verdadeiras	verdadeira	compatível com validade, mas não a estabelece isoladamente
alguma premissa falsa	verdadeira ou falsa	não decide a validade
todas verdadeiras	falsa	contra-avaliação: o argumento é inválido

Uma forma válida pode ser contrastada com o exemplo anterior por meio de uma estrutura simples:

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p.}$$

Para que a premissa $p \wedge q$ seja verdadeira, tanto p quanto q precisam ser verdadeiras.

Assim, sempre que a premissa for verdadeira, $p=V$.

Não existe avaliação em que: $p \wedge q=V$ e, ao mesmo tempo, $p=F$.

A contra-avaliação necessária para mostrar invalidade é impossível. Portanto, o argumento é válido.

Uma tabela-verdade pode ser utilizada para realizar esse tipo de análise de maneira sistemática. Nesse caso, não precisamos tratar todas as linhas como igualmente importantes. Para investigar validade, dirigimos a atenção especialmente às linhas em que **todas as premissas são verdadeiras**.

Se alguma dessas linhas apresentar conclusão falsa, encontramos uma contra-avaliação e o argumento é inválido.

Se nenhuma linha com todas as premissas verdadeiras apresentar conclusão falsa, a forma é válida.

Há ainda uma maneira de relacionar esse critério à estrutura do condicional.

Considere um argumento geral:

$$\begin{array}{l} P_1 \\ P_2 \\ \vdots \\ P_n \\ \hline \therefore C. \end{array}$$

As premissas podem ser reunidas por conjunção:

$$P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n.$$

Podemos então formar:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \rightarrow C.$$

O antecedente desse condicional é verdadeiro exatamente quando **todas as premissas são verdadeiras ao mesmo tempo**.

O conseqüente é a conclusão C.

Para que esse condicional seja falso, precisamos precisamente da situação: $P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n = V$ e: $C = F$.

Mas isso significa:

todas as premissas verdadeiras + conclusão falsa.

É exatamente a configuração que torna um argumento inválido.

Assim, dizer que

$$\begin{array}{l} P_1, P_2, \dots, P_n \\ \hline \therefore C \end{array}$$

é válido equivale, neste nível de análise, a dizer que não existe avaliação capaz de falsificar:

$$(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \rightarrow C.$$

A validade não acrescenta uma nova espécie de verdade às proposições. Ela expressa uma garantia sobre a passagem das premissas para a conclusão: sempre que os pontos de partida forem simultaneamente verdadeiros, a conclusão não poderá falhar.

TEXTO TEÓRICO • PARTE II

Parte II — Formas Fundamentais de Inferência

1. Da validade à forma inferencial

Uma forma de argumento não depende do assunto particular das proposições que a preenchem. Quando escrevemos, por exemplo, $A \rightarrow B$, as letras A e B podem representar proposições simples ou fórmulas inteiras. O que permanece constante é a maneira como essas expressões estão organizadas.

Isso permite aproveitar uma consequência importante da validade. Se determinada forma não admite nenhuma contra-avaliação — isto é, se sua própria estrutura impede que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa —, essa garantia não precisa ser reconstruída desde o início toda vez que a mesma organização reaparece com outro conteúdo.

Uma forma válida utilizada dessa maneira recebe o nome de **regra de inferência**.

Uma regra de inferência é, portanto, uma forma válida de argumento que pode servir como padrão para obter uma conclusão a partir de determinadas premissas.

A palavra “regra” não indica uma convenção arbitrária. Não estamos simplesmente autorizando, por escolha, determinada passagem simbólica. A conclusão pode ser inferida porque a forma já possui a garantia exigida pela validade.

Se uma regra possui a estrutura:

$$\frac{A, B}{\therefore C},$$

a possibilidade de substituir A, B e C por proposições concretas não altera essa relação, desde que a estrutura seja preservada. É por isso que uma mesma forma pode participar de raciocínios sobre objetos matemáticos muito diferentes.

Essa função também distingue uma regra de inferência de uma equivalência lógica.

Quando escrevemos:

$$A \equiv B,$$

afirmamos que A e B possuem os mesmos valores lógicos em todas as avaliações.

Uma inferência realiza outro trabalho. Se determinadas premissas estão disponíveis, uma conclusão fica autorizada por sua relação com elas.

Assim, de: $A \rightarrow B$ e: A, podemos obter B. Isso não significa, porém, que $(A \rightarrow B) \wedge A$ seja logicamente equivalente a B. Equivalência compara fórmulas; inferência estabelece uma passagem legítima das premissas para a conclusão.

Para compreender por que uma regra é válida, continua valendo a mesma pergunta:

Se todas as premissas forem verdadeiras, a conclusão poderia ser falsa?

Nas formas fundamentais a seguir, a própria estrutura dos conectivos torna a resposta perceptível sem que seja necessário reconstruir uma tabela-verdade completa para cada caso.

2. Modus ponens e modus tollens

Considere:

$$\frac{A \rightarrow B}{A} \therefore B.$$

A primeira premissa estabelece uma direção: quando A ocorre, B deve ocorrer. A segunda informa que justamente A ocorre. A condição suficiente estabelecida pelo condicional foi satisfeita; portanto, B é garantida.

Essa forma recebe tradicionalmente o nome de **modus ponens**:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ A \\ \hline \therefore B. \end{array}$$

Sua validade pode ser percebida diretamente pela tentativa de construir uma contra-avaliação.

Suponha que as duas premissas sejam verdadeiras. Teríamos: $A \rightarrow B = V$ e $A = V$.

Para que a conclusão fosse falsa, precisaríamos ainda de: $B = F$.

Mas isso produziria: $A = V$ e $B = F$, exatamente a combinação que torna $A \rightarrow B$ falso. A primeira premissa deixaria de ser verdadeira.

Portanto, não existe avaliação em que as duas premissas do modus ponens sejam verdadeiras e sua conclusão falsa.

O modus ponens não cria uma nova direção para o condicional. Ele apenas utiliza a direção que já foi estabelecida: $A \rightarrow B$.

Se A é suficiente para B e A efetivamente ocorre, então B deve ocorrer.

Há, porém, outra maneira legítima de utilizar a mesma relação condicional.

Considere:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg B \\ \hline \therefore \neg A. \end{array}$$

Se A fosse verdadeira, a primeira premissa exigiria B. Mas a segunda premissa afirma que B é falsa. Logo, A não pode ser verdadeira.

Essa forma recebe o nome de **modus tollens**:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg B \\ \hline \therefore \neg A. \end{array}$$

Sua estrutura coincide com a direção já expressa pela contrapositiva:

$$A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A.$$

A segunda premissa fornece precisamente: $\neg B$, e a contrapositiva permite concluir: $\neg A$.

A mesma relação pode ser compreendida em termos de necessidade. Se: $A \rightarrow B$, então B é condição necessária para A. Se B não ocorre, também não pode ocorrer aquilo que dependia necessariamente dela.

Podemos ainda testar semanticamente a forma. Se $A \rightarrow B$ fosse verdadeira e $\neg B$ também fosse verdadeira, então $B = F$. Caso A fosse verdadeira, teríamos novamente:

$$A = V, B = F,$$

o que falsificaria o condicional.

Por isso, com as duas premissas verdadeiras, $\neg A$ não pode ser falsa.

Modus ponens e modus tollens exploram, assim, duas direções legitimamente disponíveis a partir de um condicional. A primeira utiliza a presença do antecedente para obter o consequente; a segunda utiliza a negação do consequente para obter a negação do antecedente, de acordo com a contrapositiva.

3. Silogismo hipotético e silogismo disjuntivo

Uma relação condicional também pode participar de um encadeamento.

Considere: $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$.

A primeira premissa estabelece que A conduz a B. A segunda estabelece que B conduz a C.

Se A ocorrer, então B deverá ocorrer; e, ocorrendo B, C também deverá ocorrer. Portanto, a direção inicial pode ser prolongada: $A \rightarrow C$.

Temos então:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ B \rightarrow C \\ \hline \therefore A \rightarrow C. \end{array}$$

Essa forma recebe o nome de **silogismo hipotético**.

Sua validade pode ser compreendida procurando a situação que tornaria sua conclusão falsa. Para que: $A \rightarrow C$ fosse falsa, precisaríamos de: $A = V$ e:

$$C = F.$$

Mas, com $A = V$ e $A \rightarrow B = V$, somos obrigados a ter: $B = V$.

Com $B = V$ e $B \rightarrow C = V$, somos então obrigados a ter: $C = V$.

Isso contradiz a tentativa de manter $C = F$. Logo, não é possível tornar simultaneamente verdadeiras as duas premissas e falsa a conclusão.

A importância da forma está na passagem intermediária. A proposição B ocupa o ponto em que uma consequência de A se torna, por sua vez, condição suficiente para C. Assim, duas direções compatíveis podem formar uma direção mais longa.

Uma estrutura diferente aparece quando a premissa principal é uma disjunção: $A \vee B$.

Essa proposição exige que pelo menos uma das alternativas seja verdadeira.

Suponha agora que também saibamos: $\neg A$.

A possibilidade representada por A foi eliminada. Como $A \vee B$ continua verdadeira, B não pode ser falsa também. Portanto: B.

A forma completa é:

$$\begin{array}{l} A \vee B \\ \neg A \\ \hline \therefore B. \end{array}$$

Ela recebe o nome de **silogismo disjuntivo**.

Sua validade decorre diretamente da exigência imposta pela disjunção. Se $A \vee B$ é verdadeira e A é falsa, então admitir também $B = F$ tornaria ambas as alternativas falsas e, conseqüentemente, falsificaria a primeira premissa.

Logo, B precisa ser verdadeira.

A mesma estrutura pode atuar sobre a outra alternativa:

$$\begin{array}{l} A \vee B \\ \neg B \\ \hline \therefore A. \end{array}$$

Não se trata de outra regra. O princípio é o mesmo: uma disjunção verdadeira permanece com apenas uma alternativa disponível depois que a outra é excluída.

4. Formas inválidas próximas

A semelhança entre formas simbólicas não garante que elas possuam a mesma validade.

Considere novamente o condicional: $A \rightarrow B$.

Sabemos que A é suficiente para B. Isso autoriza concluir B quando A é dada como premissa. Mas não autoriza percorrer essa relação no sentido contrário apenas porque B ocorreu.

Considere:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ B \\ \hline \therefore A. \end{array}$$

Essa forma recebe o nome de **afirmação do consequente**.

O problema está na direção da inferência. De $A \rightarrow B$, não sabemos que B só pode ocorrer quando A ocorre. O condicional estabelece A como condição suficiente para B, mas não estabelece A como condição necessária.

Concluir A a partir de B exigiria, em geral, uma direção como: $B \rightarrow A$, isto é, a recíproca do condicional original.

A invalidade pode ser confirmada por uma contra-avaliação simples.

Tome: $A=F$ e: $B=V$.

Nesse caso: $A \rightarrow B=V$, pois um antecedente falso e um consequente verdadeiro não falsificam o condicional.

A segunda premissa também é verdadeira: $B=V$.

Mas a conclusão é falsa: $A=F$.

Portanto:

$$A \rightarrow B=V, B=V, A=F.$$

Todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa. A forma é inválida.

Uma distorção semelhante ocorre quando partimos da falsidade do antecedente:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg A \\ \hline \therefore \neg B. \end{array}$$

Essa forma recebe o nome de **negação do antecedente**.

Se A é suficiente para B, a ausência de A não estabelece que B seja impossível. B pode ocorrer sem que A tenha ocorrido.

O condicional original não fornece a direção: $\neg A \rightarrow \neg B$.

A mesma avaliação anterior revela a falha:

$$A=F, B=V.$$

Temos: $A \rightarrow B=V$, e, como $A=F$, $\neg A=V$.

Mas, como $B=V$, $\neg B=F$.

Portanto:

$$A \rightarrow B=V, \neg A=V, \neg B=F.$$

Novamente, as premissas são verdadeiras e a conclusão falsa.

A mesma contra-avaliação expõe, portanto, o defeito das duas formas:

$$A=F, B=V.$$

Ela mostra simultaneamente que B pode ser verdadeira sem A ser verdadeira e que B pode permanecer verdadeira mesmo quando A é falsa.

FORMA VÁLIDA

Modus ponens

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ A \\ \hline \therefore B \end{array}$$

FORMA INVÁLIDA

Afirmação do consequente

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ B \\ \hline \therefore A \end{array}$$

FORMA VÁLIDA

Modus tollens

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg B \\ \hline \therefore \neg A \end{array}$$

FORMA INVÁLIDA

Negação do antecedente

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg A \\ \hline \therefore \neg B \end{array}$$

A diferença entre as quatro formas pode ser condensada pela direção já estabelecida em: $A \rightarrow B$.

A partir dela, quando A é verdadeira, podemos concluir B ; e, pela contrapositiva, quando B é falsa, podemos concluir $\neg A$. Em geral, porém, a verdade de B não autoriza concluir A , assim como a falsidade de A não autoriza concluir $\neg B$.

A validade depende da direção efetivamente estabelecida, não da simples presença dos mesmos símbolos em posições semelhantes.

5. Encadeamento de inferências

Uma inferência válida não precisa encerrar um raciocínio. Sua conclusão pode fornecer informação para uma nova etapa.

Considere:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ q \rightarrow r \\ p. \end{array}$$

Das premissas: $p \rightarrow q$ e p , obtemos: q .

Esse q não foi acrescentado ao raciocínio por suposição. Ele foi legitimamente obtido das informações já disponíveis.

Agora podemos utilizá-lo juntamente com: $q \rightarrow r$.

Temos então:

$$\begin{array}{l} q \rightarrow r \\ q \\ \hline \therefore r \end{array}$$

Assim, a cadeia pode ser organizada como:

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q, q \rightarrow r, p \\ \hline \therefore q \\ \hline \therefore r \end{array}$$

A conclusão intermediária q ocupa dois papéis em momentos diferentes. Primeiro, é aquilo que obtemos a partir de $p \rightarrow q$ e p . Depois de legitimamente estabelecida, passa a funcionar como premissa para a inferência seguinte.

O mesmo raciocínio pode ser organizado por outra sequência de passos. Das duas primeiras condicionais, $p \rightarrow q$ e $q \rightarrow r$, podemos obter: $p \rightarrow r$.

Combinando esse resultado com: p , chegamos novamente a: r .

As duas organizações utilizam formas válidas e chegam à mesma conclusão, embora distribuam os passos de maneira diferente.

O ponto decisivo de um encadeamento não está em fazer a conclusão final parecer plausível. Cada passagem precisa conservar a garantia inferencial.

Se uma expressão intermediária é usada como premissa de uma etapa posterior, deve haver uma razão legítima para que ela esteja disponível. Caso um passo seja inserido sem decorrer das informações anteriores, o restante da cadeia pode até terminar numa proposição verdadeira, mas isso não corrige a falha ocorrida no caminho.

Uma inferência válida preserva a verdade neste sentido: quando suas premissas são todas verdadeiras, sua conclusão também precisa ser verdadeira. Ao encadear inferências válidas, essa garantia pode passar de uma etapa à seguinte, desde que cada nova conclusão seja realmente obtida antes de ser utilizada como ponto de partida para o próximo passo.

TEXTO TEÓRICO • PARTE III

Parte III — Demonstração Matemática Elementar

1. Da inferência à demonstração

Uma conclusão obtida legitimamente pode tornar-se ponto de partida para uma nova inferência. Quando esse processo se prolonga, já não temos apenas uma passagem isolada entre premissas e conclusão, mas uma cadeia na qual cada afirmação obtida depende das anteriores.

Essa cadeia, porém, pode ser organizada em torno de uma finalidade mais precisa. Em Matemática, muitas vezes existe uma afirmação determinada que queremos estabelecer. Essa afirmação desempenha o papel de **tese**.

As informações das quais partimos podem ter origens diferentes. Algumas são assumidas especificamente no problema; outras decorrem de definições, propriedades já estabelecidas ou resultados anteriormente demonstrados. O que importa é que estejam legitimamente disponíveis antes de serem utilizadas.

Considere uma afirmação com estrutura condicional: $A \rightarrow B$.

Quando queremos estabelecê-la, A pode desempenhar o papel de **hipótese** e B , o de **tese**. A hipótese fornece a condição sob a qual precisamos justificar a conclusão expressa pela tese.

Essa linguagem é especialmente transparente em afirmações condicionais, mas a ideia de tese é mais ampla: é aquilo que o raciocínio pretende estabelecer.

Uma demonstração matemática é um argumento que estabelece uma tese por meio de uma sequência de passos logicamente justificados a partir de informações legitimamente admitidas.

A demonstração não se reduz, portanto, a chegar a uma afirmação verdadeira. O caminho que liga os pontos de partida à tese faz parte do que precisa ser estabelecido.

Por essa razão, uma sucessão de fórmulas não constitui automaticamente uma demonstração. Considere, de maneira esquemática:

A
D
E
B.

Mesmo que A seja uma hipótese legítima e B seja exatamente a tese desejada, ainda falta saber por que D decorre de A , por que E decorre do que já foi obtido e por que B pode finalmente ser concluída.

Uma passagem pode ser sustentada por uma definição, por uma propriedade conhecida, por uma equivalência, por uma inferência válida ou por outro resultado já estabelecido. Não é necessário reconstruir toda a Matemática utilizada a cada demonstração, mas deve ser possível recuperar a razão dos passos relevantes.

Esse aspecto também separa **testar uma afirmação** de **demonstrá-la**.

Suponha que determinada proposição afirme que uma propriedade vale para todos os valores admissíveis. Podemos experimentar um primeiro caso e obter sucesso. Depois um segundo, um terceiro, um centésimo. Esses resultados podem aumentar nossa confiança, revelar um padrão ou ajudar a descobrir uma demonstração, mas continuam sendo casos particulares.

A exigência universal não é:

a propriedade funcionou muitas vezes.

Ela é:

a propriedade vale para todos os casos abrangidos pela afirmação.

Por isso, exemplos favoráveis podem orientar uma investigação sem substituir a razão geral necessária para estabelecer a tese.

Há uma assimetria importante. Para refutar uma afirmação universal, um único contraexemplo pode ser suficiente. Para demonstrá-la, porém, acumular exemplos favoráveis não produz o mesmo efeito. Demonstrar e refutar são tarefas logicamente diferentes.

Essa distinção revela por que toda demonstração possui uma estrutura argumentativa, mas nem todo argumento apresentado constitui uma demonstração matemática. Uma demonstração precisa efetivamente estabelecer sua tese a partir de fundamentos legítimos, preservando a justificação ao longo do raciocínio.

2. Demonstração direta

Considere que a tese a estabelecer seja: $A \rightarrow B$.

O condicional não exige que A seja verdadeira em todas as situações. Ele estabelece uma relação: nos casos em que A for verdadeira, B também deverá ser.

Isso indica uma maneira natural de organizar a demonstração.

Podemos começar supondo: A .

A partir dessa hipótese, procuramos obter: B .

A estrutura conceitual é:

HIPÓTESE

A

DESENVOLVIMENTO

passos justificados

TESE

B .

Quando conseguimos construir essa passagem para um caso arbitrário que satisfaz a hipótese, estabelecemos que a presença de A obriga a presença de B . É isso que a proposição $A \rightarrow B$ afirma.

A expressão “suponha A ” merece atenção. Ela não significa que estamos declarando A verdadeira universalmente, nem que estamos concedendo gratuitamente aquilo que deveríamos demonstrar.

Estamos examinando justamente a situação relevante para o condicional: **um caso no qual o antecedente é verdadeiro**.

Se conseguimos mostrar que, sob essa condição, B necessariamente segue, então estabelecemos a direção pretendida.

Essa maneira de proceder recebe o nome de **demonstração direta**. Ela começa da hipótese na forma em que foi apresentada e procura alcançar a tese por uma sequência justificável.

Um exemplo elementar permite observar essa estrutura sem acrescentar muita teoria externa.

Dizemos que um número inteiro n é par quando existe um número inteiro k tal que: $n = 2k$.

Considere a afirmação:

Se n é par, então $n+2$ é par.

A hipótese é:

n é par.

Pela própria definição, isso significa que existe um inteiro k para o qual: $n=2k$.

Somando 2 aos dois lados, obtemos:

$$n+2=2k+2.$$

Colocando 2 em evidência:

$$n+2=2(k+1).$$

Como k é inteiro, $k+1$ também é inteiro. Portanto, $n+2$ possui a forma 2 vezes um inteiro.

Logo, $n+2$ é par.

A demonstração não depende de testar $n=2$, depois $n=4$, depois $n=6$. Ela parte daquilo que caracteriza **qualquer** inteiro par: $n=2k$, e preserva essa estrutura até obter a forma necessária para a tese.

É isso que produz generalidade.

A demonstração é chamada de direta não porque seja necessariamente curta nem porque seu caminho seja sempre óbvio. O nome descreve principalmente sua orientação: começamos da hipótese e avançamos até aquilo que desejamos estabelecer.

3. Demonstração por contraposição

Nem sempre a informação fornecida pela hipótese é a forma mais conveniente de iniciar o raciocínio.

Considere novamente uma tese condicional: $A \rightarrow B$.

Temos a equivalência:

$$A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A.$$

Isso significa que estabelecer a contrapositiva também estabelece o condicional original.

Em vez de começar supondo A , podemos então trabalhar com: $\neg B$ e procurar obter: $\neg A$.

A estrutura torna-se:

PONTO DE PARTIDA

$\neg B$

DESENVOLVIMENTO

passos justificados

RESULTADO

$\neg A$.

Essa organização recebe o nome de **demonstração por contraposição**.

Não estamos substituindo a tese por outra afirmação apenas por conveniência. A legitimidade do método vem precisamente da equivalência lógica:

$$A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A.$$

Portanto, demonstrar a segunda proposição é suficiente para estabelecer a primeira.

Essa mudança de direção pode ser útil quando negar a tese produz uma informação matematicamente mais manejável que a hipótese original. Não existe superioridade geral da contraposição sobre a demonstração direta; trata-se de escolher uma forma equivalente na qual a estrutura do problema se deixe trabalhar com maior clareza.

A diferença entre esse método e o modus tollens é importante.

No modus tollens, já possuímos: $A \rightarrow B$ como premissa. Também possuímos: $\neg B$.

Então inferimos: $\neg A$.

Na demonstração por contraposição, $A \rightarrow B$ ainda é justamente aquilo que pretendemos estabelecer. Em vez de utilizá-lo como premissa, demonstramos a proposição equivalente:

$$\neg B \rightarrow \neg A.$$

O modus tollens **usa** um condicional já disponível; a contraposição **estabelece** um condicional demonstrando sua forma equivalente.

Podemos visualizar essa diferença por meio de uma situação matemática simples.

Considere números reais x e a afirmação:

$$\text{Se } x > 3, \text{ então } 2x + 1 > 7.$$

É possível demonstrá-la diretamente. Mas podemos também demonstrar sua contrapositiva:

$$\text{Se } 2x + 1 \leq 7, \text{ então } x \leq 3.$$

Suponha:

$$2x + 1 \leq 7.$$

Subtraindo 1: $2x \leq 6$.

Dividindo por 2: $x \leq 3$.

Obtivemos exatamente a negação da hipótese original.

Assim, foi estabelecido: $2x + 1 \leq 7 \rightarrow x \leq 3$, e, pela equivalência com a contrapositiva, fica estabelecido:

$$x > 3 \rightarrow 2x + 1 > 7.$$

Nesse exemplo, a direção direta também seria simples. O interesse está em tornar visível o mecanismo: uma equivalência lógica permite reorganizar a tarefa sem modificar aquilo que, ao final, foi demonstrado.

4. Demonstração por contradição

Há situações em que a tese não se oferece naturalmente como uma direção a ser percorrida. Outra possibilidade é investigar o que aconteceria se aquilo que queremos estabelecer fosse falso.

Considere uma tese: T .

Na **demonstração por contradição**, assumimos temporariamente: $\neg T$.

A partir dessa suposição, juntamente com as demais informações legitimamente disponíveis, desenvolvemos o raciocínio.

Se a suposição força uma incompatibilidade, ela não pode ser mantida.

Por exemplo, podemos chegar simultaneamente a: R e: $\neg R$.

As duas proposições não podem ser verdadeiras na mesma situação. Se essa incompatibilidade foi consequência inevitável da suposição $\neg T$ combinada com informações legítimas, então a suposição deve ser rejeitada.

Consequentemente, estabelecemos: T .

O ponto decisivo não é simplesmente “supor o contrário e dar errado”. Uma tentativa que se torna difícil, um cálculo pouco elegante ou um resultado inesperado não constitui contradição.

A incompatibilidade precisa ser real.

Considere a afirmação:

Não existe um maior número natural.

Suponha, para obter uma contradição, que essa afirmação seja falsa. Então existiria um maior número natural. Chame-o de m .

Pela suposição, nenhum número natural poderia ser maior que m .

Mas: $m + 1$ também é um número natural, e: $m + 1 > m$.

Obtivemos simultaneamente duas exigências incompatíveis:

m seria o maior número natural;

e existiria um número natural $m+1$ maior que m .

A contradição não surgiu porque o cálculo se tornou inconveniente. Ela surgiu porque a suposição de existência de um maior natural obriga uma situação que viola a própria condição atribuída a esse número.

Portanto, a suposição precisa ser rejeitada.

Não existe um maior número natural.

A demonstração por contradição e a demonstração por contraposição podem, em algumas situações, parecer próximas, mas suas estruturas não são idênticas.

Na contraposição de: $A \rightarrow B$, a tarefa é reorganizada de forma precisa como: $\neg B \rightarrow \neg A$.

Há uma nova direção condicional claramente determinada.

Na contradição, partimos da negação da tese e procuramos mostrar que ela não pode coexistir com as demais condições legítimas. Não precisamos necessariamente terminar em $\neg A$; podemos chegar a qualquer incompatibilidade logicamente decisiva.

Por isso, a contradição não deve ser tratada como um procedimento automático a ser escolhido sempre que o caminho direto não aparece imediatamente. Se uma demonstração direta ou uma contraposição deixa a estrutura mais transparente, não há ganho em esconder o raciocínio dentro de uma contradição.

O método serve à organização da justificativa, e não o contrário.

5. Demonstração por casos

Algumas afirmações precisam abranger situações que se apresentam de maneiras diferentes.

Suponha que sabemos: $AV B$.

Isso significa que toda situação relevante considerada satisfaz pelo menos uma dessas alternativas.

Queremos estabelecer uma tese C .

Uma possibilidade é mostrar primeiro que, sob A , C é verdadeira.

Depois, mostrar que, sob B , C também é verdadeira.

Em termos lógicos, temos:

$AV B$,

$A \rightarrow C$,

$B \rightarrow C$.

Como todas as possibilidades abrangidas por $AV B$ conduzem à mesma tese, podemos concluir: C .

Essa organização recebe o nome de **demonstração por casos**.

Seu ponto mais importante não é a simples divisão do raciocínio. É a **cobertura das possibilidades**.

Imagine que uma afirmação possa ocorrer em três situações legítimas:

A, B, D .

Se demonstrarmos a tese apenas sob A e sob B , nada foi estabelecido sobre D . Mesmo que os dois primeiros casos estejam perfeitamente demonstrados, a prova geral permanece incompleta.

Por isso, os casos precisam cobrir todas as possibilidades relevantes.

Eles não precisam necessariamente ser mutuamente exclusivos. Pode existir uma situação que pertença a mais de um caso sem que isso prejudique a demonstração. O essencial é que não exista uma possibilidade admissível deixada de fora.

Em muitos exemplos elementares, casos separados sem sobreposição tornam a exposição mais simples, mas a validade do método depende da cobertura, não da exclusividade.

Também é necessário que os diferentes ramos conduzam à mesma tese.

Se queremos estabelecer C, não basta obter C em um caso e uma afirmação sem relação suficiente com C em outro. Cada possibilidade precisa levar à conclusão pretendida, direta ou legitimamente.

Uma ilustração simples pode ser dada sem introduzir uma nova teoria matemática.

Suponha que, para determinado objeto, saibamos que ocorre A ou B, e que queremos estabelecer C.

No primeiro caso, suponha A. A partir das informações disponíveis, obtemos: D e de D: C.

No segundo caso, suponha B. Por outro caminho, obtemos: E e de E: C.

Os ramos podem utilizar informações intermediárias diferentes. O que os reúne é o fato de que a divisão $A \vee B$ cobre as possibilidades consideradas e ambos terminam estabelecendo a mesma tese C.

A demonstração por casos não consiste, portanto, em testar alguns exemplos. Cada “caso” representa uma classe inteira de situações abrangidas por determinada condição, e todas as possibilidades relevantes precisam ser contempladas.

6. Demonstração de equivalência e escrita justificada

Considere agora uma tese com a forma: $A \leftrightarrow B$.

Uma bicondicional reúne duas direções: $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$.

Por isso, demonstrar apenas: $A \rightarrow B$ não estabelece toda a bicondicional.

É necessário demonstrar também: $B \rightarrow A$.

Uma demonstração de equivalência pode, portanto, ser organizada em duas partes conceituais.

Primeiro, estabelecemos: $A \rightarrow B$.

Depois: $B \rightarrow A$.

Quando ambas as direções foram justificadas, temos: $A \leftrightarrow B$.

As duas partes não precisam utilizar a mesma estratégia.

Pode acontecer de: $A \rightarrow B$ admitir um caminho direto natural, enquanto: $B \rightarrow A$ seja mais transparente por contraposição. A bicondicional exige simetria quanto ao que deve ser estabelecido — as duas direções —, mas não exige simetria na maneira de demonstrá-las.

Essa observação aponta para uma característica mais geral do trabalho com demonstrações: **encontrar uma prova e apresentá-la não são exatamente a mesma atividade.**

Durante a investigação, podemos testar exemplos, manipular expressões, tentar uma demonstração direta, abandonar esse caminho, examinar a contrapositiva ou começar pela própria tese perguntando o que seria suficiente para alcançá-la.

Podemos, por exemplo, olhar para a tese B e perceber que seria suficiente estabelecer D. Em seguida, perguntar o que permitiria obter D, chegando a uma condição E. Talvez então descubramos que E decorre facilmente da hipótese A.

A descoberta pode ter ocorrido mentalmente na ordem:

$B \leftarrow D \leftarrow E \leftarrow A$.

Mas, uma vez encontrado o caminho, a demonstração pode ser apresentada na ordem justificativa:

A

E

D

B.

Trabalhar retrospectivamente durante a descoberta não significa inverter arbitrariamente inferências na versão final. Significa utilizar a tese como orientação para descobrir quais passos intermediários poderiam ser suficientes para alcançá-la.

A demonstração redigida deve permitir ao leitor reconstruir por que cada passagem relevante é legítima.

Isso não exige registrar toda tentativa abandonada. Se cinco caminhos foram explorados antes de encontrar um sexto que funciona, a demonstração final não precisa narrar esse processo. Ela precisa apresentar o argumento que efetivamente estabelece a tese.

Também não é necessário explicitar cada microetapa concebível.

Uma demonstração pode ser concisa quando seus passos intermediários são recuperáveis pelo leitor no nível adequado. Mas a concisão deixa de ser qualidade quando elimina justamente a razão que sustenta a passagem principal.

Há uma diferença entre omitir uma operação elementar e omitir o argumento central.

Palavras como “logo”, “portanto” e “assim” não resolvem essa diferença. Elas indicam que uma conclusão está sendo apresentada, mas não criam a relação lógica que a justifica. Escrever:

Portanto, B.

não torna B consequência de A se nenhuma passagem legítima foi estabelecida entre as duas afirmações.

Uma demonstração pode apoiar-se em definições, hipóteses, equivalências, propriedades e resultados já legitimamente estabelecidos. Isso permite que a Matemática avance sem reconstruir cada fundamento a cada novo argumento. O que não pode ocorrer é utilizar como fundamento algo cuja legitimidade depende justamente da tese que ainda está sendo demonstrada.

Suponha que queremos estabelecer T.

Se, em algum ponto essencial do raciocínio, assumimos T como informação disponível e depois utilizamos essa própria informação para concluir T, a argumentação é **circular**.

A circularidade pode ser evidente:

$$\frac{T}{\therefore T},$$

mas também pode estar escondida em várias etapas. O problema permanece o mesmo: a tese foi utilizada como fundamento antes de ter sido legitimamente estabelecida.

Por outro lado, descobrir uma falha numa tentativa de demonstração não produz automaticamente a negação da tese.

Se encontramos uma inferência inválida, uma lacuna ou uma etapa que não conseguimos justificar, estabelecemos apenas que **aquele argumento não demonstra a afirmação**.

A tese pode continuar verdadeira e exigir outro caminho.

Para mostrar que ela é falsa, é necessário apresentar uma refutação legítima — por exemplo, um contraexemplo quando sua estrutura permitir —, e não apenas constatar que uma tentativa de prova fracassou.

A força de uma demonstração não vem da quantidade de símbolos utilizados, do número de casos testados ou da autoridade de quem a apresenta. Ela está na possibilidade de reconstruir uma cadeia de razões pelas quais, a partir do que foi legitimamente admitido, a tese não é apenas anunciada, mas efetivamente estabelecida.

Texto Prático

Exemplos Resolvidos

Exemplo 1 — A conclusão parece aceitável, mas ela é garantida?

Considere o seguinte argumento:

Se um relatório passou pela revisão de Ana, então foi liberado. Se um relatório passou pela revisão de Bruno, então foi liberado. O relatório foi liberado. Portanto, o relatório passou pela revisão de Ana ou pela revisão de Bruno.

O argumento pode parecer razoável: as duas primeiras premissas apresentam maneiras pelas quais o relatório poderia ter sido liberado, e a terceira informa que a liberação ocorreu.

A questão, porém, é outra:

As premissas realmente **garantem** que o relatório passou pela revisão de Ana ou pela revisão de Bruno?

RESOLUÇÃO

1. IDENTIFICANDO OS PAPÉIS

As premissas são:

1. Se o relatório passou pela revisão de Ana, então foi liberado.
2. Se o relatório passou pela revisão de Bruno, então foi liberado.
3. O relatório foi liberado.

A conclusão é:

O relatório passou pela revisão de Ana ou pela revisão de Bruno.

Para analisar a validade, precisamos investigar a relação entre essas premissas e a conclusão.

2. ABSTRAINDO O CONTEÚDO

Defina:

A: o relatório passou pela revisão de Ana;

B: o relatório foi liberado;

C: o relatório passou pela revisão de Bruno.

A forma do argumento é:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ C \rightarrow B \\ B \\ \hline \therefore A \vee C. \end{array}$$

Agora podemos deixar o conteúdo particular em segundo plano e perguntar se essa forma garante a conclusão.

3. PROCURANDO A SITUAÇÃO DECISIVA

Para mostrar que o argumento é inválido, precisamos encontrar uma **contra-avaliação**:

- todas as premissas devem ser verdadeiras;
- a conclusão deve ser falsa.

A conclusão é: $A \vee C$.

Para que ela seja falsa, precisamos de:

$$A = F \text{ e } C = F.$$

Resta verificar se ainda é possível manter as três premissas verdadeiras.

Escolha: $B = V$.

Temos então:

$$A=F, B=V, C=F.$$

4. VERIFICANDO A AVALIAÇÃO

Expressão	Valor lógico
$A \rightarrow B$	V
$C \rightarrow B$	V
B	V
$A \vee C$	F

As duas condicionais são verdadeiras porque seus antecedentes são falsos: $A=F$ e $C=F$.

A terceira premissa também é verdadeira: $B=V$.

Entretanto: $A \vee C=F$, pois tanto A quanto C são falsas.

Portanto, conseguimos exatamente a configuração procurada: todas as premissas verdadeiras e:

conclusão falsa.

5. CONCLUSÃO

O argumento é:

inválido.

A liberação do relatório pode ter ocorrido por alguma possibilidade não representada por A nem por C. As premissas dizem que essas duas situações são suficientes para produzir B, mas não dizem que são as únicas maneiras pelas quais B pode ocorrer.

Por isso, mesmo que a conclusão fosse verdadeira em algum caso concreto, sua verdade não seria suficiente para tornar o argumento válido.

A contra-avaliação: $A=F, B=V, C=F$ mostra que as premissas não garantem a conclusão.

Exemplo 2 — Uma tese verdadeira não salva uma demonstração defeituosa

Considere a afirmação:

Se n é um número inteiro par, então $5n$ é par.

Um estudante apresenta a seguinte tentativa de demonstração:

Para $n=2$, $5n=10$, que é par.

Para $n=4$, $5n=20$, que também é par.

Para $n=6$, $5n=30$, novamente par.

Portanto, se n é par, $5n$ é par.

A conclusão está correta. Mas a argumentação apresentada realmente demonstra a afirmação?

RESOLUÇÃO

1. O QUE PRECISA SER DEMONSTRADO?

A afirmação possui a forma condicional.

A hipótese é:

n é um número inteiro par.

A tese é:

$5n$ é par.

Não precisamos mostrar apenas que a propriedade funciona para alguns números pares. Precisamos estabelecer que ela funciona para **qualquer inteiro que satisfaça a hipótese**.

2. O QUE A TENTATIVA REALMENTE MOSTROU?

O estudante verificou corretamente três casos:

$$n=2, n=4, n=6.$$

Neles:

$$5 \cdot 2 = 10,$$

$$5 \cdot 4 = 20,$$

$$5 \cdot 6 = 30,$$

e os três resultados são pares.

Essas verificações não são inúteis. Elas mostram que a afirmação funciona nesses casos e podem ajudar a perceber um padrão.

Mas elas estabelecem apenas:

a propriedade vale para 2, 4 e 6.

A tese exige muito mais:

a propriedade vale para qualquer número inteiro par.

3. ONDE ESTÁ A LACUNA?

A passagem problemática está entre:

“A propriedade funcionou para alguns números pares.”

e:

“Portanto, ela funciona para todo número inteiro par.”

Os três exemplos favoráveis não justificam essa generalização.

Mesmo uma quantidade muito maior de casos testados continuaria sendo uma coleção de casos particulares. Ainda faltaria explicar por que **qualquer** inteiro par deve produzir o mesmo comportamento.

A tese pode ser verdadeira e, ainda assim, a tentativa apresentada não constituir sua demonstração.

4. QUE INFORMAÇÃO GERAL A HIPÓTESE FORNECE?

Se n é par, então, pela definição de número par, existe um número inteiro k tal que: $n=2k$.

Essa expressão não representa um par específico. Ela descreve a forma de qualquer inteiro par.

É essa informação geral que podemos utilizar para estabelecer a tese.

5. RECONSTRUINDO A DEMONSTRAÇÃO

Suponha que n seja um número inteiro par.

Então existe um inteiro k tal que: $n=2k$.

Multiplicando n por 5, temos:

$$5n=5(2k)=10k=2(5k).$$

Como k é inteiro, $5k$ também é inteiro.

Portanto, $5n$ possui a forma:

$2 \cdot (\text{um número inteiro})$.

Pela definição de número par,

$5n$ é par.

Assim, foi estabelecido que:

Se n é um número inteiro par, então $5n$ é par.

6. POR QUE ESSA DEMONSTRAÇÃO É GERAL?

Na demonstração reconstruída, não escolhemos: $n=2$, $n=4$, $n=6$ nem qualquer outro valor particular.

Partimos apenas daquilo que caracteriza um inteiro par: $n=2k$, com k inteiro.

A partir dessa forma geral, obtivemos: $5n=2(5k)$, que novamente possui a forma de um número par.

Os exemplos particulares mostravam que a afirmação funcionava em alguns casos. A demonstração reconstruída explica **por que ela precisa funcionar em todos os casos abrangidos pela hipótese.**

TEXTO PRÁTICO

Quiz

Questão 1

Considere o argumento:

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q. \end{array}$$

Qual alternativa descreve corretamente sua organização?

- A) $p \vee q$ e $\neg p$ são premissas, q é a conclusão e $\therefore$ apenas marca a afirmação apresentada como conclusão.
- B) $\therefore$ conecta $\neg p$ e q , formando uma nova proposição composta.
- C) Apenas $p \vee q$ é premissa; $\neg p$ e q são duas conclusões sucessivas.
- D) As três expressões são premissas, pois todas participam da mesma estrutura argumentativa.

Questão 2

Qual afirmação distingue corretamente verdade, validade e solidez?

- A) Um argumento é válido sempre que sua conclusão é verdadeira.
- B) Se uma das premissas é falsa, o argumento é necessariamente inválido.
- C) Proposições podem ser verdadeiras ou falsas; argumentos podem ser válidos ou inválidos; um argumento sólido é válido e possui premissas verdadeiras.
- D) Todo argumento válido é automaticamente sólido, independentemente do valor lógico de suas premissas.

Questão 3

Qual situação constitui uma contra-avaliação para um argumento?

- A) Todas as premissas são verdadeiras e a conclusão também é verdadeira.
- B) Alguma premissa é falsa e a conclusão é falsa.
- C) Todas as premissas são falsas e a conclusão é verdadeira.
- D) Todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa.

Questão 4

Compare:

I

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg B \\ \hline \therefore \neg A \end{array}$$

II

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg A \\ \hline \therefore \neg B. \end{array}$$

Qual alternativa é correta?

- A) As duas formas são válidas porque ambas utilizam o mesmo condicional.
- B) I é válida por modus tollens; II é inválida por negação do antecedente.
- C) I é inválida por afirmar o consequente; II é válida por modus ponens.
- D) As duas formas são inválidas porque nenhuma utiliza diretamente A como segunda premissa.

Questão 5

Considere:

$$A \vee B$$

$$\neg A.$$

Qual conclusão pode ser obtida legitimamente em um único passo?

A) $\neg B$

B) A

C) B

D) $A \wedge B$

TEXTO PRÁTICO

Exercícios

Exercício 1 — Onde está o argumento?

Analise as quatro estruturas.

I

Se um número é múltiplo de 4, então ele é par. 20 é múltiplo de 4. Logo, 20 é par.

II

$7-3$ é positivo, pois $7-3=4$ e $4>0$.

III

12 é par. 15 é ímpar. $20>7$.

IV

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg q \\ \hline \therefore p. \end{array}$$

A)

Identifique quais das quatro estruturas apresentam um argumento.

B)

Nas estruturas que constituem argumentos, identifique:

- a premissa ou as premissas;
- a conclusão.

C)

Explique por que a estrutura III, embora contenha várias proposições, não apresenta por si só uma inferência.

D)

Na estrutura II, a conclusão aparece antes das razões apresentadas para sustentá-la.

Reorganize-a na forma:

$$\begin{array}{l} \text{premissas} \\ \hline \therefore \text{conclusão.} \end{array}$$

E)

Compare as estruturas I e IV.

Uma utiliza linguagem verbal e a outra linguagem simbólica. Explique o que precisa existir em ambas para que sejam reconhecidas como argumentos, independentemente da forma de escrita.

Exercício 2 — Verdade não é validade; validade não é solidez

Em cada cenário, considere que os valores lógicos indicados são os valores assumidos pelas proposições naquela situação.

CENÁRIO I

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ A \\ \hline \therefore B \end{array}$$

com:

$$A=F, B=V.$$

CENÁRIO II

$$\frac{A \vee B}{\therefore A}$$

com:

$$A = V, B = V.$$

CENÁRIO III

$$\frac{A \wedge B}{\therefore A}$$

com:

$$A = V, B = V.$$

A)

Em cada cenário, determine o valor lógico de todas as premissas e da conclusão.

B)

Classifique cada **forma de argumento** como válida ou inválida.

Não decida a validade apenas pela avaliação particular fornecida.

C)

Em quais cenários estão satisfeitas simultaneamente as duas condições necessárias para a solidez?

Justifique levando em conta:

- a validade da forma;
- a verdade das premissas na situação apresentada.

D)

Um estudante observa o Cenário II e afirma:

“A premissa é verdadeira e a conclusão também é verdadeira. Portanto, o argumento é válido.”

Analise a justificativa.

Que informação ainda precisa ser considerada para decidir validade?

E)

Outro estudante observa o Cenário I e afirma:

“Como A é falsa, o argumento é inválido.”

Corrija esse raciocínio distinguindo o valor lógico de uma premissa da validade da forma argumentativa.

Exercício 3 — Construindo uma contra-avaliação

Considere o argumento:

$$\frac{A \vee B \quad A \rightarrow C}{\therefore C.}$$

A)

Antes de escolher qualquer valor lógico, descreva qual configuração uma avaliação precisa produzir para funcionar como contra-avaliação desse argumento.

B)

Construa uma atribuição de valores para: A, B, C que torne simultaneamente verdadeiras as duas premissas e falsa a conclusão.

C)

Verifique separadamente, usando a atribuição escolhida:

$$A \vee B,$$

$$A \rightarrow C,$$

e: C.

Organize a conferência em uma pequena tabela ou em linhas separadas.

D)

Explique por que a avaliação construída é suficiente para decidir a validade do argumento.

E)

Considere agora a avaliação:

$$A = V, B = F, C = V.$$

Verifique as premissas e a conclusão.

Essa avaliação também é uma contra-avaliação?

Explique o que ela informa — e o que não informa — sobre a validade.

Exercício 4 — Onde devemos procurar a falha?

Considere:

$$A \vee B$$

$$A \rightarrow C$$

$$B \rightarrow C$$

$$\therefore C.$$

Em vez de testar atribuições aleatoriamente, investigue diretamente a possibilidade de construir uma contra-avaliação.

A)

Para que uma contra-avaliação exista, qual deve ser o valor lógico da conclusão C?

B)

Suponha esse valor para C.

Que valor A precisaria possuir para que: $A \rightarrow C$ continuasse verdadeira?

C)

Na mesma situação, que valor B precisaria possuir para que: $B \rightarrow C$ continuasse verdadeira?

D)

Os valores encontrados para A e B são compatíveis com a exigência de que: $A \vee B$ seja verdadeira?

A partir dessa análise, determine se é possível construir uma contra-avaliação.

E)

Conclua se o argumento é válido ou inválido e justifique pela existência ou inexistência da configuração:

todas as premissas verdadeiras e conclusão falsa.

F)

Reúna as três premissas numa única conjunção e escreva o condicional que possui essa conjunção como antecedente e C como consequente.

Utilize a forma:

$$[(\text{premissas})] \rightarrow C.$$

G)

Explique como a tentativa de falsificar esse condicional está relacionada à procura por uma contra-avaliação do argumento original.

Exercício 5 — Reconhecendo formas fundamentais

Em cada argumento, identifique a regra de inferência utilizada:

- modus ponens;
- modus tollens;
- silogismo hipotético;
- silogismo disjuntivo.

Além do nome, indique quais expressões ocupam os papéis estruturais relevantes.

I

$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \rightarrow r \\ p \wedge q \\ \hline \therefore r. \end{array}$$

II

$$\begin{array}{l} p \rightarrow (q \vee r) \\ \neg(q \vee r) \\ \hline \therefore \neg p. \end{array}$$

III

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ \hline \therefore (p \vee q) \rightarrow s. \end{array}$$

IV

$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \vee r \\ \neg r \\ \hline \therefore p \wedge q. \end{array}$$

V

$$\begin{array}{l} p \vee (q \wedge r) \\ \neg p \\ \hline \therefore q \wedge r. \end{array}$$

A)

Nomeie a regra correspondente em cada caso.

B)

Nos argumentos I e II, identifique o que desempenha o papel de A e de B nas formas abstratas:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B, \\ A \\ \hline \therefore B \end{array}$$

e:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B, \\ \neg B \\ \hline \therefore \neg A. \end{array}$$

C)

No argumento III, identifique as três expressões que desempenham os papéis de A, B e C em:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B, \\ B \rightarrow C, \\ \hline \therefore A \rightarrow C. \end{array}$$

D)

Nos argumentos IV e V, explique por que uma fórmula composta inteira pode ocupar o lugar de uma das alternativas de uma disjunção.

E)

Uma regra de inferência utilizada acima afirma que duas fórmulas são logicamente equivalentes?

Explique brevemente a diferença entre usar uma forma para **obter uma conclusão** e escrever uma equivalência como:

$$A \equiv B.$$

Exercício 6 — Aplicando a regra à estrutura inteira

Em cada item, analise as premissas e determine o que pode ser obtido legitimamente em **um único passo** com as regras de inferência disponíveis.

Quando uma conclusão puder ser obtida:

- escreva-a;
- identifique a regra utilizada;
- indique a correspondência entre as fórmulas concretas e sua forma abstrata.

A)

$$\begin{array}{l} \neg p \rightarrow (q \vee r) \\ \neg p. \end{array}$$

B)

$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \vee r \\ \neg r. \end{array}$$

C)

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \rightarrow r \\ r \rightarrow \neg s. \end{array}$$

D)

$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \rightarrow r \\ \neg r. \end{array}$$

E)

Considere:

$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \rightarrow r \\ p. \end{array}$$

Um estudante propõe concluir: r.

É possível obter r legitimamente em um único passo com as regras disponíveis?

Sua justificativa deve observar a estrutura **inteira** da primeira premissa, e não apenas parte dela.

F)

Escolha um dos itens em que uma conclusão pode ser legitimamente obtida e explique por que a passagem realizada é uma **inferência**, e não uma afirmação de que alguma premissa seja logicamente equivalente à conclusão.

Exercício 7 — Formas válidas e imitações próximas**PARTE I — ANTECEDENTE E CONSEQUENTE**

Compare:

FORMA I

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ A \\ \hline \therefore B \end{array}$$

FORMA II

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ B \\ \hline \therefore A \end{array}$$

A)

Identifique qual forma é válida e nomeie a regra correspondente.

B)

Identifique a forma inválida pelo nome construído no Texto Teórico.

C)

Construa uma atribuição de valores para A e B que torne verdadeiras as premissas da forma inválida e falsa sua conclusão.

D)Explique, em linguagem verbal, por que a direção estabelecida por: $A \rightarrow B$ não autoriza a passagem realizada pela forma inválida.**PARTE II — NEGANDO UMA DAS POSIÇÕES**

Compare:

FORMA III

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg B \\ \hline \therefore \neg A \end{array}$$

FORMA IV

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg A \\ \hline \therefore \neg B \end{array}$$

E)

Identifique qual forma é válida e nomeie-a.

F)

Identifique a forma inválida.

G)

Construa uma contra-avaliação para a forma inválida e verifique:

- a primeira premissa;
- a segunda premissa;
- a conclusão.

H)

Explique por que negar o antecedente não autoriza, em geral, negar o consequente.

PARTE III — TRANSFERÊNCIA PARA UM ARGUMENTO VERBAL

Considere:

Se a senha foi digitada corretamente, então o sistema libera o acesso. O sistema liberou o acesso. Portanto, a senha foi digitada corretamente.

I)

Defina proposições adequadas para formalizar o argumento.

J)

Escreva sua forma simbólica.

K)

Classifique-a como válida ou inválida e identifique sua estrutura.

L)

Explique por que a liberação do acesso, por si só, não garante a conclusão apresentada.

Sua análise deve tratar da direção lógica do condicional, não de possíveis detalhes técnicos do sistema.

Exercício 8 — Qual regra realmente serve?

Em cada item, determine se as premissas permitem obter alguma conclusão indicada pela estrutura em **um único passo**.

Quando permitirem:

- escreva a conclusão;
- identifique a regra;
- justifique brevemente por que ela se aplica.

I

$$A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow C.$$

Que relação condicional entre A e C pode ser obtida?

II

$$A \vee B$$

$$\neg B.$$

Qual das alternativas da primeira premissa pode ser concluída?

III

$$(p \wedge q) \rightarrow r$$

$$p \wedge q.$$

Qual conclusão pode ser obtida?

IV

$$p \rightarrow (q \vee r)$$

$$\neg (q \vee r).$$

Que conclusão sobre p pode ser obtida?

V

Considere:

$$A \rightarrow B$$

$$\neg A$$

e a conclusão proposta: $\neg B$.

Alguma das quatro regras válidas disponíveis autoriza essa conclusão em um único passo?

Se não, identifique o problema estrutural da tentativa.

Exercício 9 — Encadeamento de inferências

Considere como premissas iniciais:

$$p \vee q$$

$$\neg p$$

$$q \rightarrow r$$

$$r \rightarrow s.$$

Pretende-se estabelecer: s .

A)

Identifique uma afirmação que possa ser legitimamente obtida a partir das premissas já disponíveis.

Indique exatamente quais informações utiliza e qual regra justifica a passagem.

B)

Utilize a nova informação obtida, quando ela estiver legitimamente disponível, para continuar o raciocínio.

Prossiga até alcançar: s .

C)

Registre cada passo indicando:

- a afirmação obtida;
- as informações utilizadas;
- a justificativa da inferência.

Passo	Afirmação disponível ou obtida	Informações utilizadas	Justificativa
Premissas	$p \vee q$; $\neg p$; $q \rightarrow r$; $r \rightarrow s$	—	dadas
1			
2			
3			

D)

Explique em que momento cada conclusão intermediária passa a estar legitimamente disponível para ser utilizada como premissa de um passo posterior.

E)

Examine a dependência entre os passos que você construiu.

É possível obter a conclusão final sem antes estabelecer determinadas conclusões intermediárias?

Justifique com base nas premissas disponíveis, sem apenas reorganizar visualmente as linhas.

Considere agora a seguinte tentativa de resolução construída com as mesmas premissas:

PASSO 1

$$r$$

Justificativa apresentada:

De $q \rightarrow r$ e q , por modus ponens.

PASSO 2

q

Justificativa apresentada:

De $p \vee q$ e $\neg p$, por silogismo disjuntivo.**PASSO 3**

s

Justificativa apresentada:

De $r \rightarrow s$ e r , por modus ponens.**F)**Localize a primeira linha que não está legitimamente justificada **no momento em que aparece**.**G)**

A justificativa escrita nessa linha corresponde a uma forma de inferência válida em si mesma?

Explique por que isso ainda não basta para tornar o passo legítimo naquela posição da cadeia.

H)

Reorganize a resolução de modo que cada afirmação utilizada como premissa já tenha sido previamente fornecida ou legitimamente obtida.

I)

Explique por que uma conclusão intermediária não pode ser utilizada apenas porque sabemos que ela aparecerá mais adiante no raciocínio.

Exercício 10 — Testar, demonstrar ou refutar?**PARTE I — DUAS ABORDAGENS PARA UMA AFIRMAÇÃO GERAL**

Considere a afirmação:

Se n é um número inteiro par, então $n+6$ é par.

Dois estudantes investigam essa afirmação de maneiras diferentes.

ABORDAGEM A

O primeiro estudante escolhe alguns números pares:

Para: $n=2$, temos: $n+6=8$.Para: $n=8$, temos: $n+6=14$.Para: $n=20$, temos: $n+6=26$.Nos três casos, $n+6$ é par.**ABORDAGEM B**O segundo estudante começa escrevendo: $n=2k$, com k inteiro, e procura utilizar essa informação para analisar $n+6$ sem escolher um valor particular para n .**A)**

O que a Abordagem A realmente estabelece sobre os valores:

2, 8, 20?

B)

Explique por que os três casos favoráveis, mesmo estando corretos, não são suficientes para demonstrar a afirmação geral.

C)

Complete a Abordagem B.

Parta de: $n=2k$ e transforme $n+6$ até obter uma expressão da forma:

$2 \cdot (\text{um número inteiro})$.

D)

Justifique por que a expressão obtida permite concluir que $n+6$ é par.

E)

Compare as duas abordagens. Por que a Abordagem B consegue tratar qualquer inteiro par abrangido pela hipótese, enquanto a Abordagem A examina apenas casos particulares?

PARTE II — QUANDO UM ÚNICO CASO É SUFICIENTE

Considere agora a afirmação:

Para todo número real x , $x^2 \geq x$.

F)

Procure um número real para o qual: $x^2 < x$.

G)

Substitua o valor escolhido e verifique numericamente a desigualdade.

H)

Explique por que um único valor desse tipo é suficiente para refutar a afirmação universal.

I)

Compare as duas situações deste exercício:

- vários casos favoráveis na Parte I;
- um único caso desfavorável na Parte II.

Por que essas evidências não possuem a mesma força lógica?

Exercício 11 — Construindo uma demonstração direta

Considere a afirmação:

Se n é um número inteiro par, então $3n+4$ é par.

Construa uma demonstração direta.

A)

Identifique a **hipótese**.

B)

Identifique a **tese**.

C)

Utilize a definição de número par para escrever n na forma: $n=2k$, indicando que tipo de número k deve ser.

D)

Substitua essa expressão em: $3n+4$ e desenvolva as igualdades necessárias até obter uma expressão da forma:

$2 \cdot (\text{uma expressão})$.

E)

Explique por que a expressão que aparece multiplicando 2 representa um número inteiro.

F)

Conclua explicitamente por que: $3n+4$ é par.

G)

Na demonstração construída, foi necessário escolher algum valor particular como:

$n=2$, $n=4$, $n=10$?

Explique por que a ausência dessa escolha é importante para a generalidade da demonstração.

H)

Reescreva sua demonstração de forma contínua e concisa, mantendo visíveis a hipótese, os passos centrais e a conclusão.

Exercício 12 — Demonstrando pela contrapositiva

Considere x um número real e a afirmação:

Se $5x+2 > 17$, então $x > 3$.

Pretende-se demonstrar essa afirmação por **contraposição**.

A)

Considere: A: $5x+2 > 17$ e:

B: $x > 3$.

Escreva simbolicamente a forma da afirmação original.

B)

Escreva a forma simbólica de sua contrapositiva utilizando: $\neg B \rightarrow \neg A$.

C)

Traduza: $\neg B$ para uma desigualdade envolvendo x .

D)

Traduza: $\neg A$ para uma desigualdade envolvendo $5x+2$.

E)

Parta da desigualdade correspondente a $\neg B$ e desenvolva uma demonstração que chegue à desigualdade correspondente a $\neg A$.

Justifique as operações relevantes realizadas com a desigualdade.

F)

Depois de estabelecer a contrapositiva, explique por que a afirmação original também fica demonstrada.

G)

Compare agora esta demonstração com o **modus tollens**.

No modus tollens, qual proposição já está disponível como premissa?

Na demonstração por contraposição, qual proposição é justamente aquilo que ainda precisa ser estabelecido?

H)

Explique por que demonstrar: $\neg B \rightarrow \neg A$ não significa utilizar: $A \rightarrow B$ como premissa durante a própria demonstração.

Exercício 13 — Onde está a contradição?

Considere a afirmação:

Não existem dois números inteiros consecutivos que sejam ambos pares.

Pretende-se demonstrá-la por contradição.

A)

Identifique a tese que precisa ser estabelecida.

B)

Escreva, em linguagem verbal, a **negação** dessa tese.

C)

Assuma temporariamente a negação.

Considere, portanto, dois inteiros consecutivos: n e $n+1$, e suponha que ambos sejam pares.

D)

Como n foi assumido par, represente-o utilizando a definição de número par e um inteiro adequado.

E)

Faça o mesmo para: $n+1$.

Utilize uma letra diferente para o inteiro que aparece nessa segunda representação.

F)

Compare as duas igualdades obtidas e desenvolva-as até chegar a uma relação que envolva: 1 e o dobro de um número inteiro.

G)

Identifique precisamente a incompatibilidade matemática produzida.

Não responda apenas que “a conta deu errado”. Explique quais duas condições não podem ser satisfeitas simultaneamente.

H)

Por que essa incompatibilidade obriga a rejeitar a suposição temporária feita no item c?

I)

Conclua a tese original.

J)

Considere agora a seguinte descrição de uma tentativa de prova:

“Assumi a negação da tese, fiz algumas contas e não consegui continuar. Portanto, encontrei uma contradição.”

Essa justificativa é suficiente?

Explique a diferença entre:

- encontrar uma dificuldade no raciocínio;
- obter uma incompatibilidade lógica ou matemática real.

Exercício 14 — Demonstrando por casos

Sabe-se que um número real x é necessariamente um dos três valores:

-2, 0, 2.

Demonstre que: $x^2 \leq 4$.

A)

Liste todas as possibilidades fornecidas pela hipótese.

B)

Organize a demonstração em três casos.

Em cada caso:

1. fixe uma das possibilidades para x ;
2. calcule x^2 ;
3. verifique a tese $x^2 \leq 4$.

C)

Depois de analisar os três casos, explique por que a tese fica estabelecida para qualquer x abrangido pela hipótese.

D)

Por que essa demonstração por casos não é equivalente a escolher arbitrariamente três exemplos favoráveis de um conjunto maior de possibilidades?

Sua resposta deve considerar a **cobertura** fornecida pelos casos.

Considere agora a seguinte tentativa:

Caso 1: $x = -2$. Verifica-se que $x^2 \leq 4$.

Caso 2: $x = 0$. Verifica-se que $x^2 \leq 4$.

Portanto, $x^2 \leq 4$.

E)

Os dois casos efetivamente analisados estão corretos?

F)

Mesmo que estejam corretos, a demonstração completa está terminada?

G)

Identifique exatamente qual possibilidade fornecida pela hipótese não foi analisada.

H)

Explique por que duas ramificações corretas não compensam a ausência de uma possibilidade admissível.

I)

Complete a tentativa de modo que os casos cubram integralmente a hipótese e conduzam à mesma tese.

Exercício 15 — Duas direções para uma equivalência

Considere x um número real e a afirmação:

$$x > 4 \leftrightarrow 3x - 2 > 10.$$

A)

Separe a bicondicional nas duas afirmações condicionais que precisam ser estabelecidas.

Escreva-as simbolicamente.

B)

Demonstre a primeira direção:

$$x > 4 \rightarrow 3x - 2 > 10.$$

Parta da hipótese dessa direção e desenvolva as desigualdades até alcançar sua tese.

C)

Demonstre agora a direção recíproca:

$$3x - 2 > 10 \rightarrow x > 4.$$

D)

Ao manipular as desigualdades, justifique por que as multiplicações ou divisões efetuadas não invertem o sentido da desigualdade.

E)

Depois de estabelecer as duas direções, conclua a bicondicional:

$$x > 4 \leftrightarrow 3x - 2 > 10.$$

F)

Explique por que demonstrar apenas: $x > 4 \rightarrow 3x - 2 > 10$ não seria suficiente para estabelecer toda a bicondicional.

Um estudante apresenta a seguinte tentativa:

Suponha: $x > 4$.

Multiplicando por 3, $3x > 12$.

Subtraindo 2,

$$3x - 2 > 10.$$

Portanto,

$$x > 4 \leftrightarrow 3x - 2 > 10.$$

G)

Qual direção o estudante efetivamente demonstrou?

H)

Qual direção ainda não foi estabelecida?

I)

Complete a tentativa acrescentando a parte necessária para justificar legitimamente a bicondicional.

Exercício 16 — Auditoria e integração

Considere n um número inteiro e a tese:

Se $n+4$ é par, então n é par.

Quatro estudantes apresentam tentativas diferentes de demonstração.

TENTATIVA I

Suponha que $n+4$ seja par.

Então existe um inteiro k tal que:

$$n+4=2k.$$

Logo:

$$n=2k-4=2(k-2).$$

Como $k-2$ é inteiro, n é par.

TENTATIVA II

Suponha que n seja par.

Então existe um inteiro k tal que: $n=2k$.

Assim:

$$n+4=2k+4=2(k+2).$$

Como $k+2$ é inteiro, $n+4$ é par.

Portanto, se $n+4$ é par, então n é par.

TENTATIVA III

Suponha que $n+4$ seja par.

Então: $n+4=2k$ para algum inteiro k .

Como n é par, podemos escrever: $n=2m$ para algum inteiro m .

Desse modo: $n+4=2m+4=2(m+2)$, o que é compatível com a hipótese.

Logo, n é par.

TENTATIVA IV

Para $n=0$, $n+4=4$ é par, e n também é par.

Para $n=4$, $n+4=8$ é par, e n também é par.

Para $n=10$, $n+4=14$ é par, e n também é par.

Portanto, sempre que $n+4$ é par, n é par.

A)

Identifique qual das quatro tentativas estabelece legitimamente a tese.

B)

Para cada tentativa, registre:

- qual condição foi efetivamente tomada como ponto de partida;
- qual conclusão foi efetivamente obtida;
- qual foi o passo ou estratégia central utilizado.

C)

Nas Tentativas II, III e IV, localize o **primeiro defeito lógico relevante**.

Não se limite a dizer que a tentativa está incorreta; identifique onde a legitimidade do raciocínio é perdida.

D)

Na Tentativa II, todas as manipulações algébricas podem estar corretas e, ainda assim, a tese original não ter sido demonstrada.

Explique por quê, comparando a direção demonstrada com a direção exigida pela tese.

E)

Na Tentativa III, identifique a afirmação que foi utilizada antes de ser legitimamente estabelecida.

Explique por que esse uso torna o raciocínio circular.

F)

Na Tentativa IV, explique separadamente:

1. o que os três casos testados realmente mostram;
2. o que eles não são suficientes para mostrar.

G)

Escolha **uma** das Tentativas II, III ou IV e reconstrua-a de modo que passe a constituir uma demonstração legítima da tese original.

Sua reconstrução não precisa conservar os mesmos passos da tentativa defeituosa.

H)

Depois de reconstruir o raciocínio, redija uma versão final concisa da demonstração.

A apresentação deve permitir ao leitor recuperar:

- a hipótese;
- a informação obtida da hipótese;
- os passos centrais;
- a razão da conclusão.

Não é necessário narrar tentativas abandonadas durante a descoberta da solução.

I)

Compare a versão final redigida no item h com o processo utilizado para encontrá-la.

Por que uma demonstração pode ser apresentada numa ordem mais limpa do que a sequência de tentativas que levou à sua descoberta?

J)

Um estudante analisa a Tentativa II e afirma:

“Como essa tentativa não demonstra a tese, então a tese é falsa.”

Analise essa conclusão.

Sua resposta deve distinguir cuidadosamente as afirmações:

“Este argumento não demonstra a tese.”

e:

“A tese é falsa.”

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

QUIZ

QUESTÃO 1

Alternativa A. $p \vee q$ e $\neg p$ são as premissas, enquanto q é a conclusão. O símbolo $\therefore$ apenas marca a afirmação apresentada como conclusão; ele não funciona como conectivo proposicional.

QUESTÃO 2

Alternativa C.

Verdade e falsidade são propriedades de proposições; validade e invalidade dizem respeito aos argumentos. Um argumento é sólido quando é válido e, além disso, possui premissas verdadeiras.

QUESTÃO 3

Alternativa D.

Uma contra-avaliação precisa produzir exatamente: todas as premissas verdadeiras e conclusão falsa.

Uma única avaliação desse tipo é suficiente para mostrar que o argumento é inválido.

QUESTÃO 4

Alternativa B.

A forma I é um **modus tollens**, portanto válida:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B, \\ \neg B \\ \hline \therefore \neg A. \end{array}$$

A forma II é uma **negação do antecedente**, portanto inválida:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B, \\ \neg A \\ \hline \therefore \neg B. \end{array}$$

QUESTÃO 5

Alternativa C.

De: $A \vee B$ e $\neg A$, obtemos: B por **silogismo disjuntivo**.

Exercício 1

A)

As estruturas que apresentam argumentos são:

I, II e IV.

A estrutura III contém apenas proposições colocadas lado a lado, sem que alguma delas seja apresentada como conclusão sustentada pelas demais.

B)

Na estrutura I, as premissas são:

Se um número é múltiplo de 4, então ele é par.

e:

20 é múltiplo de 4.

A conclusão é:

20 é par.

Na estrutura II, a conclusão é:

$7-3$ é positivo.

As razões apresentadas para sustentá-la são: $7-3=4$ e: $4>0$.

Na estrutura IV, as premissas são: $p \vee q$ e: $\neg q$.

A conclusão é: p .

C)

Na estrutura III, temos três proposições, mas nenhuma é apresentada como decorrência das outras. Uma coleção de proposições não se torna um argumento apenas por conter várias afirmações.

D)

Uma reorganização possível é:

$$7-3=4$$

$$4>0$$

$\therefore 7-3$ é positivo.

A ordem verbal original não altera os papéis lógicos: a conclusão pode aparecer antes das razões que a sustentam.

E)

Tanto em linguagem verbal quanto simbólica, deve existir uma organização inferencial: algumas proposições funcionam como **premissas**, e outra é apresentada como **conclusão** sustentada por elas.

A presença de palavras como “logo” ou do símbolo $\therefore$ pode sinalizar essa organização, mas não é, sozinha, aquilo que constitui o argumento.

Exercício 2**A)–C)****CENÁRIO I**

Temos:

$$A=F, B=V.$$

Logo:

$$A \rightarrow B=V.$$

Assim:

- primeira premissa: V ;
- segunda premissa A : F ;
- conclusão B : V .

A forma:

$$\begin{array}{c} A \rightarrow B \\ A \\ \hline \therefore B \end{array}$$

é válida: trata-se de **modus ponens**.

Entretanto, na avaliação apresentada, o argumento não é sólido, pois uma de suas premissas é falsa.

Isso mostra que:

premissa falsa não implica argumento inválido.

CENÁRIO II

Com: $A=V$, $B=V$, temos: $A \vee B=V$ e a conclusão: $A=V$.

Apesar de premissa e conclusão serem verdadeiras nessa avaliação, a forma:

$$\begin{array}{c} A \vee B \\ \hline \therefore A \end{array}$$

é inválida.

Por exemplo, tome:

$$A=F, B=V.$$

Então: $A \vee B=V$ e: $A=F$.

Temos uma contra-avaliação. Portanto, a forma é inválida e não pode ser sólida.

CENÁRIO III

Com: $A=V$, $B=V$, temos: $A \wedge B=V$ e: $A=V$.

A forma:

$$\begin{array}{c} A \wedge B \\ \hline \therefore A \end{array}$$

é válida. Como a premissa também é verdadeira na situação apresentada, o argumento é sólido.

D)

A justificativa do estudante é incorreta.

Encontrar uma avaliação em que premissa e conclusão são verdadeiras mostra apenas que essa avaliação é **compatível** com validade. Para decidir validade, precisamos saber se existe alguma situação em que todas as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa.

No Cenário II, tal situação existe.

E)

A falsidade de A na avaliação apresentada não torna a forma inválida.

Validade diz respeito à relação geral entre premissas e conclusão. A forma continua sendo modus ponens e, portanto, válida.

O que a falsidade de A impede, nessa situação particular, é que o argumento seja sólido.

Exercício 3

A)

Uma contra-avaliação precisa satisfazer simultaneamente:

$$\begin{array}{l} A \vee B=V, \\ A \rightarrow C=V, \end{array}$$

e: $C=F$.

B)–C)

Uma resposta possível é:

$$A=F, B=V, C=F.$$

Verificando:

Expressão	Valor
$A \vee B$	V
$A \rightarrow C$	V
C	F

Logo, todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é falsa.

D)

Essa única avaliação já é suficiente para mostrar que o argumento é:

inválido.

A validade exige que nenhuma contra-avaliação exista.

E)

Para: $A=V, B=F, C=V$, temos:

$$A \vee B=V,$$

$$A \rightarrow C=V,$$

e: $C=V$.

Portanto, essa avaliação **não** é uma contra-avaliação.

Ela mostra apenas uma situação em que premissas verdadeiras convivem com conclusão verdadeira. Isso não basta para estabelecer validade.

Exercício 4**A)**

Para procurar uma contra-avaliação, começamos impondo: $C=F$.

B)

Para que: $A \rightarrow C$ permaneça verdadeira com $C=F$, é necessário: $A=F$.

C)

Pelo mesmo motivo, para: $B \rightarrow C$ permaneça verdadeira com $C=F$, precisamos de: $B=F$.

D)

Mas, se: $A=F$ e $B=F$, então:

$$A \vee B=F.$$

A primeira premissa deixaria de ser verdadeira.

Logo, é impossível manter simultaneamente todas as premissas verdadeiras e C falsa.

E)

Não existe contra-avaliação. Portanto:

o argumento é válido.

F)

O condicional associado é:

$$[(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)] \rightarrow C.$$

G)

O antecedente desse condicional é verdadeiro exatamente quando as três premissas do argumento são verdadeiras ao mesmo tempo.

Para falsificá-lo, seria necessário: $(A \vee B) \wedge (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C) = V$ e: $C = F$.

Essa é precisamente a configuração de uma contra-avaliação do argumento original.

Exercício 5

A)

I — MODUS PONENS

$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \rightarrow r \\ p \wedge q \\ \hline \therefore r. \end{array}$$

II — MODUS TOLLENS

$$\begin{array}{l} p \rightarrow (q \vee r) \\ \neg (q \vee r) \\ \hline \therefore \neg p. \end{array}$$

III — SILOGISMO HIPOTÉTICO

$$\begin{array}{l} (p \vee q) \rightarrow r \\ r \rightarrow s \\ \hline \therefore (p \vee q) \rightarrow s. \end{array}$$

IV — SILOGISMO DISJUNTIVO

$$\begin{array}{l} (p \wedge q) \vee r \\ \neg r \\ \hline \therefore p \wedge q. \end{array}$$

V — SILOGISMO DISJUNTIVO

$$\begin{array}{l} p \vee (q \wedge r) \\ \neg p \\ \hline \therefore q \wedge r. \end{array}$$

B)

No argumento I:

$$A = p \wedge q, B = r.$$

No argumento II:

$$A = p, B = q \vee r.$$

C)

No argumento III:

$$\begin{array}{l} A = p \vee q, \\ B = r, \\ C = s. \end{array}$$

Isso produz exatamente:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B, \\ B \rightarrow C, \\ \hline \therefore A \rightarrow C. \end{array}$$

D)

As letras A, B e C das formas abstratas não precisam representar proposições simples. Elas podem representar fórmulas inteiras.

Por isso, em IV, a alternativa da disjunção pode ser: $p \wedge q$, e, em V: $q \wedge r$.

E)

Não.

Uma regra de inferência autoriza obter uma conclusão a partir de premissas.

Já:

$$A \equiv B$$

afirma que A e B possuem os mesmos valores lógicos em todas as avaliações.

Inferência e equivalência realizam funções diferentes.

Exercício 6

A)

De: $\neg p \rightarrow (q \vee r)$ e: $\neg p$, obtemos:

$$q \vee r$$

por **modus ponens**.

A correspondência é:

$$A = \neg p, B = q \vee r$$

B)

De: $(p \wedge q) \vee r$ e: $\neg r$, obtemos:

$$p \wedge q$$

por **silogismo disjuntivo**.

C)

De: $(p \vee q) \rightarrow r$ e: $r \rightarrow \neg s$, obtemos:

$$(p \vee q) \rightarrow \neg s$$

por **silogismo hipotético**.

Correspondência:

$$A = p \vee q, B = r, C = \neg s$$

D)

De: $(p \wedge q) \rightarrow r$ e: $\neg r$, obtemos:

$$\neg(p \wedge q)$$

por **modus tollens**.

Aqui:

$$A = p \wedge q, B = r$$

E)

Não é possível concluir r legitimamente em um único passo.

A primeira premissa possui antecedente: $p \wedge q$.

Entretanto, temos apenas: p.

A disponibilidade de uma parte da conjunção não equivale à disponibilidade da conjunção inteira. Portanto, não podemos aplicar modus ponens.

F)

Uma resposta possível, utilizando o item a:

De: $\neg p \rightarrow (q \vee r)$ e: $\neg p$, inferimos: $q \vee r$.

Isso significa que a conclusão é legitimamente obtida das premissas por uma regra válida. Não significa que: $\neg p$ ou: $\neg p \rightarrow (q \vee r)$ sejam logicamente equivalentes a:

$q \vee r$.

Outras explicações corretas utilizando os itens b, c ou d também são aceitáveis.

Exercício 7

PARTE I

A)

A Forma I é válida:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ A \\ \hline \therefore B. \end{array}$$

Trata-se de **modus ponens**.

B)

A Forma II:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ B \\ \hline \therefore A \end{array}$$

é a **afirmação do consequente** e é inválida.

C)

Uma contra-avaliação possível é:

$$A=F, B=V.$$

Então:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B=V, \\ B=V, \end{array}$$

mas: $A=F$.

D)

O condicional: $A \rightarrow B$ estabelece que A é suficiente para B. Ele não afirma que B só pode ocorrer quando A ocorre.

Por isso, partir da verdade de B e retornar a A não é autorizado.

PARTE II

E)

A Forma III é válida:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg B \\ \hline \therefore \neg A. \end{array}$$

É um **modus tollens**.

F)

A Forma IV:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ \neg A \\ \hline \therefore \neg B \end{array}$$

é uma **negação do antecedente** e é inválida.**G)**

Uma contra-avaliação possível é:

$$A=F, B=V.$$

Logo:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B=V, \\ \neg A=V, \end{array}$$

$$e: \neg B=F.$$

Todas as premissas são verdadeiras, mas a conclusão é falsa.

H)

A falsidade de A não impede, em geral, que B seja verdadeira. O condicional original apenas declara que, quando A ocorre, B deve ocorrer.

PARTE III**I)**

Uma formalização adequada é:

A: a senha foi digitada corretamente;

B: o sistema libera o acesso.

J)

A forma é:

$$\begin{array}{l} A \rightarrow B \\ B \\ \hline \therefore A. \end{array}$$

K)É uma **afirmação do consequente**, portanto inválida.**L)**A premissa: $A \rightarrow B$ não estabelece que A seja a única condição capaz de produzir B. Assim, a ocorrência de B não garante A.

Não é necessário supor concretamente outras formas de acesso; basta reconhecer que o condicional fornecido não exclui outras possibilidades.

Exercício 8**I**De: $A \rightarrow B$ e: $B \rightarrow C$, obtemos:

$A \rightarrow C$

por **silogismo hipotético**.

II

De: $A \vee B$ e: $\neg B$, obtemos:

A

por **silogismo disjuntivo**.

III

De: $(p \wedge q) \rightarrow r$ e: $p \wedge q$, obtemos:

r

por **modus ponens**.

IV

De: $p \rightarrow (q \vee r)$ e: $\neg(q \vee r)$, obtemos:

$\neg p$

por **modus tollens**.

V

Não é possível obter: $\neg B$ a partir de: $A \rightarrow B$ e: $\neg A$.

A tentativa realiza uma **negação do antecedente**, forma inválida.

Nenhuma das quatro regras válidas disponíveis autoriza essa conclusão em um único passo.

Exercício 9

A)–C)

A cadeia correta é:

PASSO 1

De: $p \vee q$ e: $\neg p$, obtemos: q por silogismo disjuntivo.

PASSO 2

De: q e: $q \rightarrow r$, obtemos: r por modus ponens.

PASSO 3

De: r e: $r \rightarrow s$, obtemos: s por modus ponens.

Passo	Afirmção disponível ou obtida	Informações utilizadas	Justificativa
Premissas	$p \vee q$; $\neg p$; $q \rightarrow r$; $r \rightarrow s$	—	dadas
1	q	$p \vee q$, $\neg p$	silogismo disjuntivo
2	r	q , $q \rightarrow r$	modus ponens
3	s	r , $r \rightarrow s$	modus ponens

D)

A proposição q só passa a estar disponível depois de ser obtida no Passo 1.

Depois disso, pode ser utilizada juntamente com: $q \rightarrow r$ para produzir r .

Da mesma forma, r só passa a estar disponível depois do Passo 2 e, então, pode ser utilizada com: $r \rightarrow s$.

E)

Há uma dependência necessária entre as conclusões intermediárias.

Com as premissas fornecidas, não podemos aplicar modus ponens a: $q \rightarrow r$ sem antes dispor de q . E não podemos utilizar: $r \rightarrow s$ para obter s sem antes dispor de r .

F)

A primeira linha ilegítima da tentativa é: r .

G)

A justificativa indicada corresponde, em abstrato, a um modus ponens válido:

$$\begin{array}{l} q \rightarrow r, \\ q \\ \hline \therefore r. \end{array}$$

O problema é que, naquele momento da cadeia, q ainda não havia sido fornecida nem obtida.

Uma regra válida só pode ser aplicada quando suas premissas estão efetivamente disponíveis.

H)

A ordem correta é:

1. obter q de $p \vee q$ e $\neg p$;
2. obter r de q e $q \rightarrow r$;
3. obter s de r e $r \rightarrow s$.

I)

Saber que uma proposição será obtida posteriormente não a torna disponível antecipadamente. Cada etapa precisa utilizar apenas premissas iniciais ou resultados que já tenham sido legitimamente estabelecidos.

Exercício 10

PARTE I

A)

A Abordagem A estabelece que a propriedade funciona nos três valores testados:

$$n=2, n=8, n=20.$$

B)

Esses três casos são particulares. Mesmo estando corretos, não mostram por que a propriedade deve valer para **qualquer** inteiro par.

C)–D)

Uma demonstração possível para a Abordagem B é:

Suponha que n seja par. Então existe um inteiro k tal que: $n=2k$.

Assim:

$$n+6 = 2k+6 = 2(k+3).$$

Como k é inteiro, $k+3$ também é inteiro. Logo: $n+6$ é par.

E)

A Abordagem A trabalha com valores escolhidos individualmente.

A Abordagem B utiliza: $n=2k$, que descreve um inteiro par arbitrário. Por isso, o raciocínio não depende de um caso particular.

PARTE II**F)–G)**

Uma resposta possível é: $x = \frac{1}{2}$.

Temos:

$$x^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

Como: $\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$, a desigualdade: $x^2 \geq x$ falha nesse caso.

Outros valores corretos são aceitáveis. O critério é escolher um real que satisfaça: $x^2 < x$.

H)

A afirmação diz que a propriedade vale para **todo** real. Um único real admissível no qual ela falhe basta para refutá-la.

I)

Casos favoráveis isolados não garantem uma afirmação universal, porque ainda podem existir casos não testados em que ela falha.

Já um único contraexemplo é suficiente para mostrar que a universal não vale para todos os casos.

Exercício 11**A)**

Hipótese:

n é par.

B)

Tese:

$3n+4$ é par.

C)–F)

Uma demonstração possível é:

Como n é par, existe um inteiro k tal que: $n=2k$.

Então:

$$3n+4 = 3(2k)+4 = 6k+4 = 2(3k+2).$$

Como k é inteiro: $3k+2$ também é inteiro.

Portanto: $3n+4$ é par.

G)

Nenhum valor particular de n foi escolhido. O argumento utilizou apenas a forma geral: $n=2k$, válida para qualquer inteiro par.

H)

Uma redação possível é:

Suponha que n seja par. Então existe um inteiro k tal que $n=2k$. Assim,

$$3n+4=3(2k)+4=6k+4=2(3k+2).$$

Como $3k+2$ é inteiro, $3n+4$ é par.

Outras redações são aceitáveis desde que partam da hipótese correta, obtenham uma expressão igual a 2 vezes um inteiro e concluam explicitamente a tese.

Exercício 12**A)**Temos: $A: 5x+2 > 17$ e: $B: x > 3$.A afirmação original é: $A \rightarrow B$.**B)**A contrapositiva é: $\neg B \rightarrow \neg A$.**C)**A negação de: $x > 3$ é: $x \leq 3$.**D)**A negação de: $5x+2 > 17$ é: $5x+2 \leq 17$.

Logo, a contrapositiva é:

 $x \leq 3 \rightarrow 5x+2 \leq 17$.**E)**

Uma demonstração possível:

Suponha: $x \leq 3$.Multiplicando por 5, que é positivo: $5x \leq 15$.

Somando 2 aos dois lados:

 $5x+2 \leq 17$.

Portanto, a contrapositiva foi demonstrada.

F)

Como:

$$A \rightarrow B \equiv \neg B \rightarrow \neg A,$$

demonstrar a contrapositiva estabelece também o condicional original.

G)No **modus tollens**, o condicional: $A \rightarrow B$ já está disponível como premissa. Com: $\neg B$, inferimos: $\neg A$.Na demonstração por contraposição, ao contrário: $A \rightarrow B$ é justamente aquilo que ainda queremos estabelecer.

Demonstramos então a proposição equivalente:

 $\neg B \rightarrow \neg A$.**H)**Não estamos usando $A \rightarrow B$ para demonstrar a si próprio. A legitimidade do procedimento vem da equivalência lógica entre o condicional e sua contrapositiva.**Exercício 13****A)**

A tese é:

Não existem dois números inteiros consecutivos que sejam ambos pares.

B)

Sua negação é:

Existem dois números inteiros consecutivos que são ambos pares.

C)–F)

Assuma, para obter uma contradição, que n e $n+1$ sejam ambos pares.

Então existem inteiros a e b tais que: $n=2a$ e:

$$n+1=2b.$$

Substituindo a primeira igualdade na segunda:

$$2a+1=2b.$$

Assim: $1=2b-2a$ e:

$$1=2(b-a).$$

G)

Como a e b são inteiros: $b-a$ é inteiro.

A igualdade: $1=2(b-a)$ afirmaria que 1 é duas vezes um número inteiro. Isso é impossível: não existe inteiro c tal que: $2c=1$.

Essa é a contradição efetiva.

H)

A incompatibilidade foi consequência da suposição de que os dois inteiros consecutivos eram pares. Como essa suposição conduz a uma impossibilidade, ela deve ser rejeitada.

I)

Portanto, não existem dois números inteiros consecutivos que sejam ambos pares.

J)

Não.

“Não consegui continuar” indica apenas que uma tentativa de raciocínio encontrou uma dificuldade. Uma demonstração por contradição exige que a suposição conduza efetivamente a uma incompatibilidade lógica ou matemática.

Outras demonstrações equivalentes são aceitáveis desde que a contradição seja real e decorra da suposição feita.

Exercício 14**A)**

As possibilidades são exatamente:

$$x=-2, x=0, x=2.$$

B)**CASO 1**

Se: $x=-2$, então:

$$x^2=4 \leq 4.$$

CASO 2

Se: $x=0$, então:

$$x^2=0 \leq 4.$$

CASO 3

Se: $x=2$, então:

$$x^2=4 \leq 4.$$

C)

Esses três valores constituem todas as possibilidades admitidas pela hipótese. Como a tese foi estabelecida em cada uma delas, vale para qualquer x abrangido pela situação.

D)

Não estamos escolhendo três exemplos dentre muitas possibilidades possíveis. Estamos verificando **todos** os casos permitidos pela hipótese.

É essa cobertura completa que torna o argumento uma demonstração por casos.

E)

Sim. Os dois casos analisados na tentativa estão corretos.

F)

Não. A demonstração está incompleta.

G)

Falta analisar: $x=2$.

H)

Mesmo que cada ramo apresentado esteja correto, uma demonstração por casos precisa cobrir todas as possibilidades admissíveis. Um caso omitido deixa aberta a possibilidade de a tese falhar justamente ali.

I)

Basta acrescentar:

Caso 3: se $x=2$, então

$$x^2=4 \leq 4.$$

Agora todas as possibilidades foram verificadas e a demonstração fica completa.

Exercício 15

A)

As duas direções são: $x > 4 \rightarrow 3x - 2 > 10$ e:

$$3x - 2 > 10 \rightarrow x > 4.$$

B)

Uma demonstração possível da primeira direção:

Suponha: $x > 4$.

Multiplicando por 3, número positivo: $3x > 12$.

Subtraindo 2:

$$3x - 2 > 10.$$

Logo:

$$x > 4 \rightarrow 3x - 2 > 10.$$

C)

Para a segunda direção, suponha:

$$3x - 2 > 10.$$

Somando 2: $3x > 12$.

Dividindo por 3: $x > 4$.

Portanto:

$$3x - 2 > 10 \rightarrow x > 4.$$

D)

Multiplicamos e dividimos apenas pelo número positivo 3. Por isso, o sentido das desigualdades é preservado.

E)

Como as duas direções foram demonstradas:

$$x > 4 \leftrightarrow 3x - 2 > 10.$$

F)

Uma bicondicional exige ambas as direções. Demonstrar somente: $x > 4 \rightarrow 3x - 2 > 10$ não estabelece que: $3x - 2 > 10$ também seja suficiente para: $x > 4$.

G)

A tentativa apresentada demonstra apenas:

$$x > 4 \rightarrow 3x - 2 > 10.$$

H)

Falta demonstrar:

$$3x - 2 > 10 \rightarrow x > 4.$$

I)

Podemos completar:

Suponha:

$$3x - 2 > 10.$$

Somando 2: $3x > 12$.

Dividindo por 3: $x > 4$.

Como as duas direções foram estabelecidas,

$$x > 4 \leftrightarrow 3x - 2 > 10.$$

Outras redações equivalentes são aceitáveis desde que ambas as direções sejam efetivamente demonstradas.

Exercício 16

A)

A tentativa que estabelece legitimamente a tese é:

Tentativa I.

Ela começa exatamente da hipótese: $n + 4$ é par e conclui:

n é par.

B)

Tentativa	Ponto de partida	O que efetivamente obtém	Estratégia ou diagnóstico
I	$n + 4$ é par	n é par	demonstração legítima
II	n é par	$n + 4$ é par	demonstra a direção recíproca
III	$n + 4$ é par	utiliza n par antes de estabelecê-lo	raciocínio circular
IV	casos particulares	validade da afirmação nesses casos	não estabelece a generalidade

C)

Na Tentativa II, o primeiro problema está já na escolha do ponto de partida: ela assume n par, quando a hipótese da tese é $n+4$ par.

Na Tentativa III, o primeiro defeito ocorre em:

“Como n é par...”

Nesse momento, n ser par ainda é precisamente aquilo que deveria ser demonstrado.

Na Tentativa IV, o problema aparece quando os casos particulares corretos são usados para anunciar uma conclusão universal.

D)

A Tentativa II demonstra corretamente:

$$n \text{ é par} \rightarrow n+4 \text{ é par.}$$

Mas a tese solicitada é:

$$n+4 \text{ é par} \rightarrow n \text{ é par.}$$

As duas afirmações possuem direções diferentes. Provar a recíproca não substitui a demonstração da direção original.

E)

Na Tentativa III, a afirmação: n é par é utilizada antes de ser estabelecida.

A partir dela, escreve-se: $n=2m$.

Mas esse passo depende justamente da tese que ainda está em demonstração. Assim, a conclusão é usada como fundamento para si mesma: o raciocínio é circular.

F)

A Tentativa IV mostra corretamente que a tese funciona nos casos:

$$n=0, n=4, n=10.$$

Ela não mostra que a tese vale para qualquer inteiro n cuja soma $n+4$ seja par.

Casos particulares favoráveis não fornecem, sozinhos, uma justificativa geral.

G)

Uma reconstrução possível, tomando a Tentativa II como ponto de partida, é abandonar a direção recíproca e começar pela hipótese correta:

Suponha que: $n+4$ seja par.

Então existe um inteiro k tal que:

$$n+4=2k.$$

Logo: $n=2k-4$ e:

$$n=2(k-2).$$

Como $k-2$ é inteiro, n é par.

Também seriam aceitáveis reconstruções corretas das Tentativas III ou IV, desde que a tese seja efetivamente estabelecida sem circularidade e sem depender apenas de exemplos particulares.

H)

Uma versão final concisa possível é:

Suponha que $n+4$ seja par. Então existe um inteiro k tal que:

$$n+4=2k.$$

Assim:

$$n=2k-4=2(k-2).$$

Como $k-2$ é inteiro, n é par.

Não é necessário reproduzir literalmente essa redação. Uma demonstração correta deve:

- partir da hipótese adequada;
- utilizar uma informação legitimamente obtida dela;
- chegar à forma de 2 vezes um inteiro;
- justificar que esse fator é inteiro;
- concluir que n é par.

I)

Durante a descoberta de uma demonstração, é possível testar caminhos, começar pela tese, abandonar tentativas ou perceber posteriormente uma forma mais simples de organizar o raciocínio.

A redação final não precisa narrar essa história. Ela deve reorganizar o argumento numa ordem em que o leitor consiga reconstruir claramente por que cada passagem é legítima.

J)

A afirmação do estudante é incorreta.

Mostrar que a Tentativa II falha estabelece apenas:

A Tentativa II não demonstra a tese.

Isso é diferente de estabelecer:

A tese é falsa.

Uma demonstração defeituosa pode falhar mesmo quando a tese é verdadeira. Para mostrar que uma tese é falsa, seria necessária uma refutação legítima.

Neste caso, a própria Tentativa I demonstra corretamente a tese.